

Antes de um número decidir uma operação, ele passa pela contraprova.

A IA, o simulador e a planilha propõem. A Contraprova decide cada número com aritmética exata, sem compartilhar código com quem calculou — e entrega um recibo que qualquer engenheiro refaz.

PROVADO

REFUTADO

RECUSADO

UMA RECOMENDAÇÃO DE IA, DECIDIDA

*+4,2% de injeção · previsão 352 bar ·
confiança 97%*

RECUSADO



Há entradas declaradas que levam a cabeça do poço acima de 360 bar — provado. Com $P_d \leq 204,0$ bar: **PROVADO**.

Números que decidem, sem recibo

O QUE CHEGA HOJE

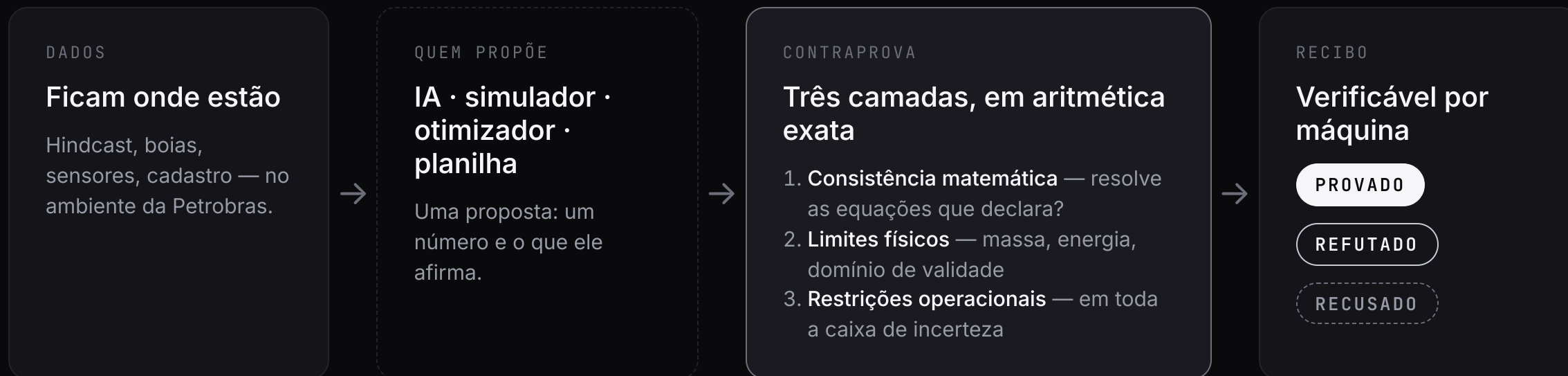
previsão: 352 bar

confiança: 97%

Um número sozinho. Quem vai agir sobre ele não consegue refazê-lo.

- **Dois programas, dois números.** O mesmo scipy, nos mesmos dados: 7,08 m ou 15,20 m de onda de 100 anos.
- **Sem resposta, com resultado.** Quando o máximo não existe, o otimizador imprime a última iteração — 5.751 casos só no atlas público.
- **A pergunta certa não é “o modelo é bom em média?”** É: *este número vale para as condições que declaramos?*

A IA propõe. A Contraprova decide.



Decidimos a saída, não o modelo: nenhuma rede neural precisa ser aberta. Nenhum código é compartilhado com quem propôs.

Recusar também é um veredito

PROVADO

Vale para toda entrada declarada — a caixa de incerteza inteira, não uma amostra, não em média.

REFUTADO

Falha, e a falha está provada — o recibo aponta a equação, o limite ou a entrada que a derruba.

RECUSADO

A evidência não decide — o recibo mostra uma entrada provada de cada lado e publica o limiar que mudaria a resposta.

Para IA industrial, “o modelo produziu um resultado, mas a evidência declarada não o garante” vale mais do que outro modelo com 94,7% de acurácia.

+4,2% de injeção: recusado — e o que o decidiria

O QUE O MODELO ENTREGA

Um modelo de IA recomenda subir a injeção de 6.720 para 7.000 m³/d (+4,2%), elevando a descarga da bomba para 206 bar, e prevê 352 bar na cabeça do poço — abaixo do limite de 360 bar.

previsão 352 bar · confiança 97%

O QUE A CONTRAPROVA DECIDE

RECUSADO

$P_{wh} \in [343,7; 362,0]$ bar para toda entrada declarada



Uma entrada declarada leva a cabeça do poço acima de 360 bar (provado) e outra a mantém abaixo (provado). **Com $P_d \leq 204,0$ bar: PROVADO** — ou mostrando rugosidade $\epsilon \geq 0,027$ mm. A 200 bar, o portão responde PROVADO.

7 de 7 pegas — cada uma com o motivo provado

PARÂMETRO ERRADO

REFUTADO

Consistência com o modelo físico: Fica 0,7 bar acima do máximo possível.

CONSERVAÇÃO VIOLADA

REFUTADO

Conservação de massa no manifold: Entram 12.000 m³/d e saem 12.400 m³/d pelos poços — a diferença é exata, não arredondamento.

INSTABILIDADE NUMÉRICA

REFUTADO

Solução de Colebrook: $f = 0,0110$ não resolve Colebrook para nenhuma entrada declarada: as soluções estão em $[0,01459; 0,01798]$.

CONDIÇÃO DE CONTORNO IMPOSSÍVEL

REFUTADO

Limite físico (atrito ≥ 0): A pressão declarada, 395 bar, excede $P_d + \rho g \Delta z \leq 392,3$ bar: exigiria atrito negativo, energia criada na linha.

CONVERSÃO DE UNIDADE

REFUTADO

Consistência com o modelo físico: Dividido por 14,504, cai dentro: é compatível com psi informado como bar.

SAÍDA ALUCINADA

REFUTADO

Coerência interna ($v = Q/A$): A velocidade declarada, 2,9 m/s, não é Q/A para nenhum diâmetro declarado: $Q/A \in [3,787; 3,828]$ m/s.

FORA DO DOMÍNIO

RECUSADO

Domínio do modelo ($Re \geq 4.000$): $Re \in [2.821; 3.711]$: parte da caixa não é turbulenta, e nenhum modelo declarado vale ali.

QUEM CONFERE O CONFERENTE

Uma segunda implementação em Python (decimal, 50 dígitos, sem código em comum) confere 176 entradas. 9/9 controles vermelhos a cada build.

A onda de projeto de uma plataforma

A ESCALA

46.602

ajustes de valores extremos em
2.589 células do hindcast público
— 40.778 provados, 5.824
recusados com motivo.

O MESMO SOFTWARE

0 de 60

ajustes do scipy na chamada
padrão que são o máximo que
dizem ser (45 de 60 com a
locação fixa). Onda de 100 anos:
 $7,08 \times 15,20$ m.

UMA TABELA PUBLICADA

19 de 20

ondas de 100 anos de uma tabela
de eólica offshore no Atlântico Sul
fora do intervalo de 95% do
registro público mais próximo
(-2,03 a +3,14 m).

FPSOs, ancoragens, risers e turbinas offshore são dimensionados por esses números. Qualquer célula é refeita no navegador:
carlostoledo.co/instruments/return-level-atlas

A mesma arquitetura, contra os modelos mais fortes

O QUE A IA AFIRMOU	VEREDITO	POR QUÊ
Certificado de GPT-5.4 Pro para o limite de Ramsey diagonal (HorizonMath)	REFUTADO	O verificador do benchmark aceitava uma orientação; a definição exige as duas.
Iteração “não verificada” de ChatGPT 5.6 Sol, $R(k,k) \leq 3,78233^{(k+o(k))}$	PROVADO	Dois programas independentes, duas linguagens; concordam em 25 dígitos.
Biblioteca de contraexemplos achados por IA (S. Sra, 14 casos)	PROVADO	5 parciais; nenhum refutado. Verificadores escritos do enunciado.

9 DE 14

87 afirmações publicadas decididas no registro público, cada uma com o arquivo que a decidiu.

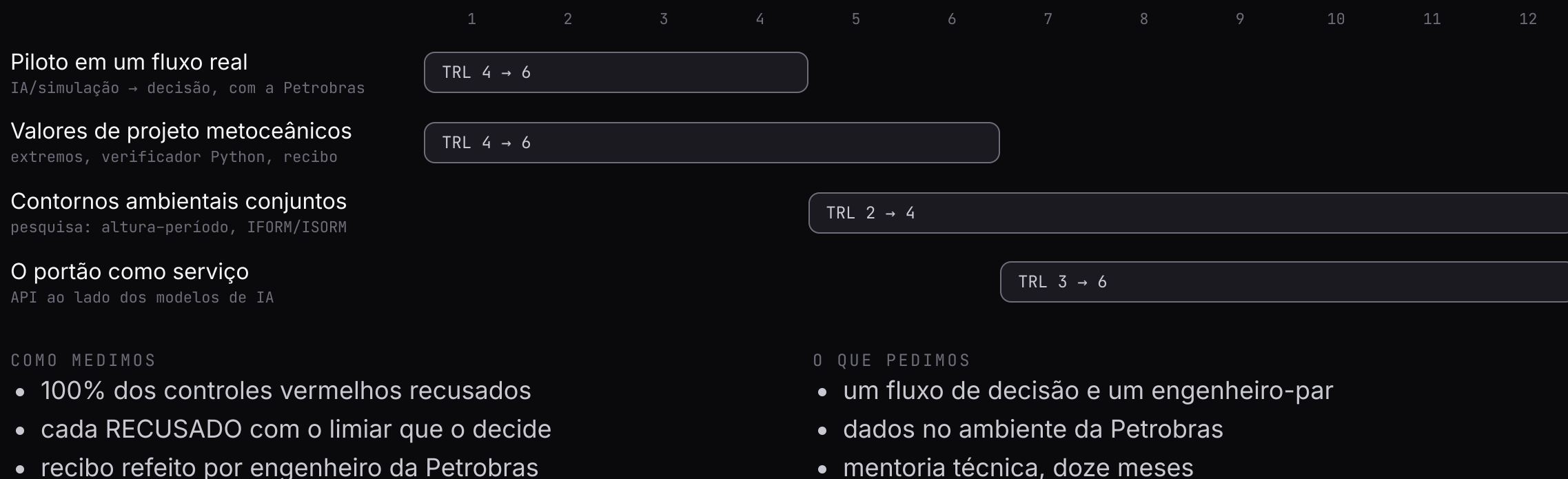
Da segunda opinião para a contraprova

MOMENTO	HOJE	COM A CONTRAPROVA
A IA recomenda mudar a operação	"352 bar · confiança 97%"	RECUSADO + o limiar: $P_d \leq 204,0 \text{ bar}$ → PROVADO
Dois programas discordam	uma reunião	o recibo diz qual é o máximo e qual parou antes
A matemática não tem resposta	a última iteração vira resultado	RECUSADO, com a prova
Dados confidenciais	precisam sair para a auditoria	o verificador vai aos dados; o recibo viaja
Auditoria, meses depois	refazer o estudo	refazer o recibo: um arquivo, segundos

Cada uma entrega algo. Nenhuma entrega uma prova sobre esta saída.

ALTERNATIVA	ENTREGA	NÃO ENTREGA
Segundo consultor	um segundo número	um árbitro entre os dois
Outro software	outra resposta, outros padrões	qual está certa
Métricas do modelo, MLOps	desempenho médio no teste	uma decisão sobre ESTA saída
IA que confere IA	uma segunda opinião	uma prova — é outro gerador
Intervalos de confiança, UQ	a dispersão estatística	se a saída respeita as equações
Verificação formal (Lean, Coq)	provas completas de programas	a escala de engenharia de hoje

Doze meses para um recibo em cada decisão



O motor existe. O piloto é o próximo passo.

TECNOLOGIA

TRL 4

Validado em laboratório, em dados públicos e em escala.

COMERCIAL

CRL 3

Aplicação definida; piloto com a Petrobras a seguir.

CONTATO

Carlos Toledo, fundador

carlos@carlostoledo.co

carlostoledo.co/contraprova

A Contraprova entrega uma prova matemática reexecutável sobre um número — não uma certificação de classe, e não substitui a responsabilidade técnica de quem assina o projeto. Demonstrador com valores típicos e ilustrativos, não dados da Petrobras.